

골격 유사성과 역가를 직교화한 PDE5A 도킹 재평가

선행 상관의 재현 실패, 그리고 자세 타당도가 정하는 해석의 상한

smina / AutoDock Vina 1.1.2 · PDB 1UDT · ChEMBL PDE5A n = 163

전 산출물·코드·리뷰 기록 공개 — github.com/fourmodern/2026_aidrugdiscovery

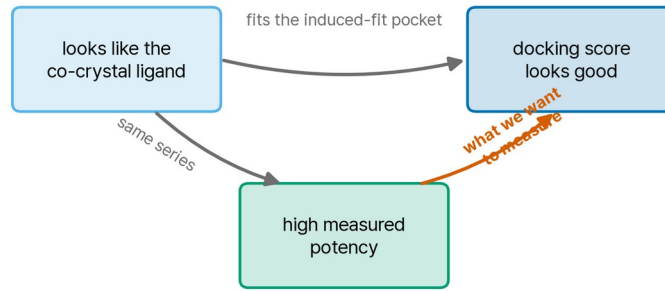
도킹 벤치마크는 두 가지를 동시에 재고 있다

Orthogonalising scaffold similarity and potency in a PDE5A docking benchmark

A docking score that ranked potency at $n = 30$ did not replicate at $n = 163$ once scaffold and potency were decoupled

1 The problem

Benchmarks measure two things at once



A single correlation cannot tell these apart.
Is the score reading potency — or scaffold?

2 The design

Orthogonalise the two axes ($n = 163$)

strong	20	20	20
medium	20	20	20
weak	20	11	12
	far	mid	near

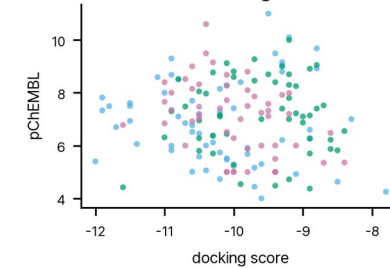
Tanimoto to co-crystal ligand →

confound $r = +0.175$ (potency-only design: $+0.281$)

ChEMBL PDE5A, all 2538 records → median per compound → 9-cell grid

3 The result

No signal — and we know what it is not



n.s.

$\rho = -0.079$
95% CI $[-0.23, +0.08]$
 $p = 0.31878$

Ruled out by experiment

- search depth 4→128 C2 flat, 0.025 Å
- protonation (2×2) score identical
- scaffold confound old-data attenuation 1.2%

Ceiling: 81% of scored poses lie outside 2 Å of the crystal frame

결론부터 — 골격을 분리하니 상관이 사라졌다

$\rho = -0.079$ (95% CI $-0.23 \sim +0.08$, $p = 0.31878$)

$n = 30$ 에서 얻었던 $\rho = -0.538$ 는 재현되지 않았다

-0.018

교차검증 Q^2 (기준 0.3)

0.574

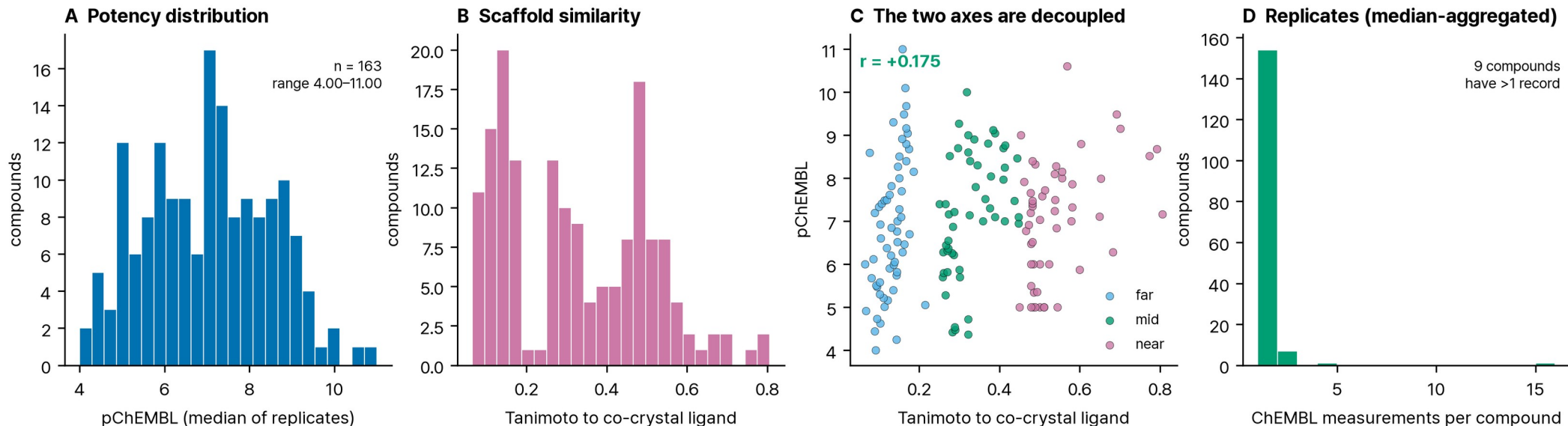
ROC-AUC 전체 (기준 0.7)

81%

자세가 2 Å 기준 밖

역가와 골격 유사도를 9칸 격자로 직교화했다

Dataset: potency and scaffold similarity varied independently

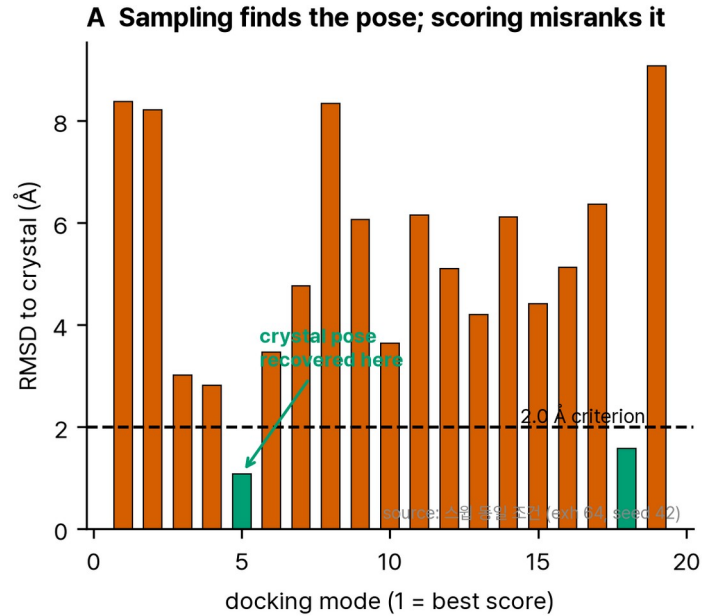


ChEMBL PDE5A 활성 2538 레코드 전수 → 화합물당 중앙값 (2158종) → 9칸 격자 균등 추출 n = 163

교란 상관 Pearson +0.175 (역가로만 증화한 옛 설계 +0.281)

재도킹 대조는 하나가 아니라 둘로 쪼개야 한다

Re-docking control separates pose generation from scoring



B Two controls, two verdicts

C1 sampling

best RMSD across modes

1.08 Å PASS

C2 ranking

RMSD of the score-top pose

8.37 Å FAIL

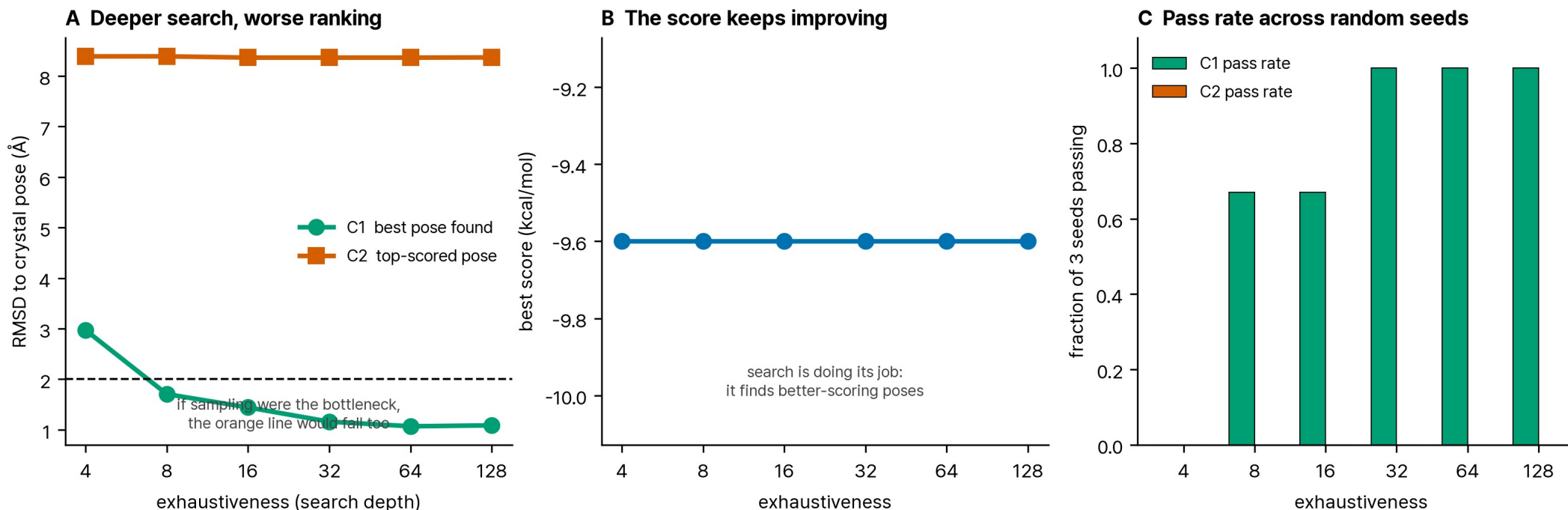
Without splitting the control, a single failing number would have been read as "docking does not work".

C1 샘플링 1.08 Å PASS

C2 채점 8.37 Å FAIL

탐색을 32배 늘려도 채점은 미동도 없었다

The bottleneck is scoring, not sampling: a search-depth experiment



C1 통과율 0% → 100%

C2 전 구간 0%, 변동 0.025 Å

최고 점수 변동 0.0 kcal/mol

프로토네이션도 원인이 아니었다 — 그리고 그럴 수 없었다

조건	C1 (Å)	C2 (Å)	점수	C2 통과
수용체 pH7.4 · 리간드 pH7.4 (옳은 짝)	1.10	8.37	-9.60	0%
수용체 pH7.4 · 리간드 중성 (현행)	1.07	8.36	-9.60	0%
수용체 중성 · 리간드 중성	1.22	8.37	-9.60	0%
수용체 중성 · 리간드 pH7.4	1.22	8.37	-9.60	0%

기본 Vina 채점 함수에는 정전기 항이 없다.

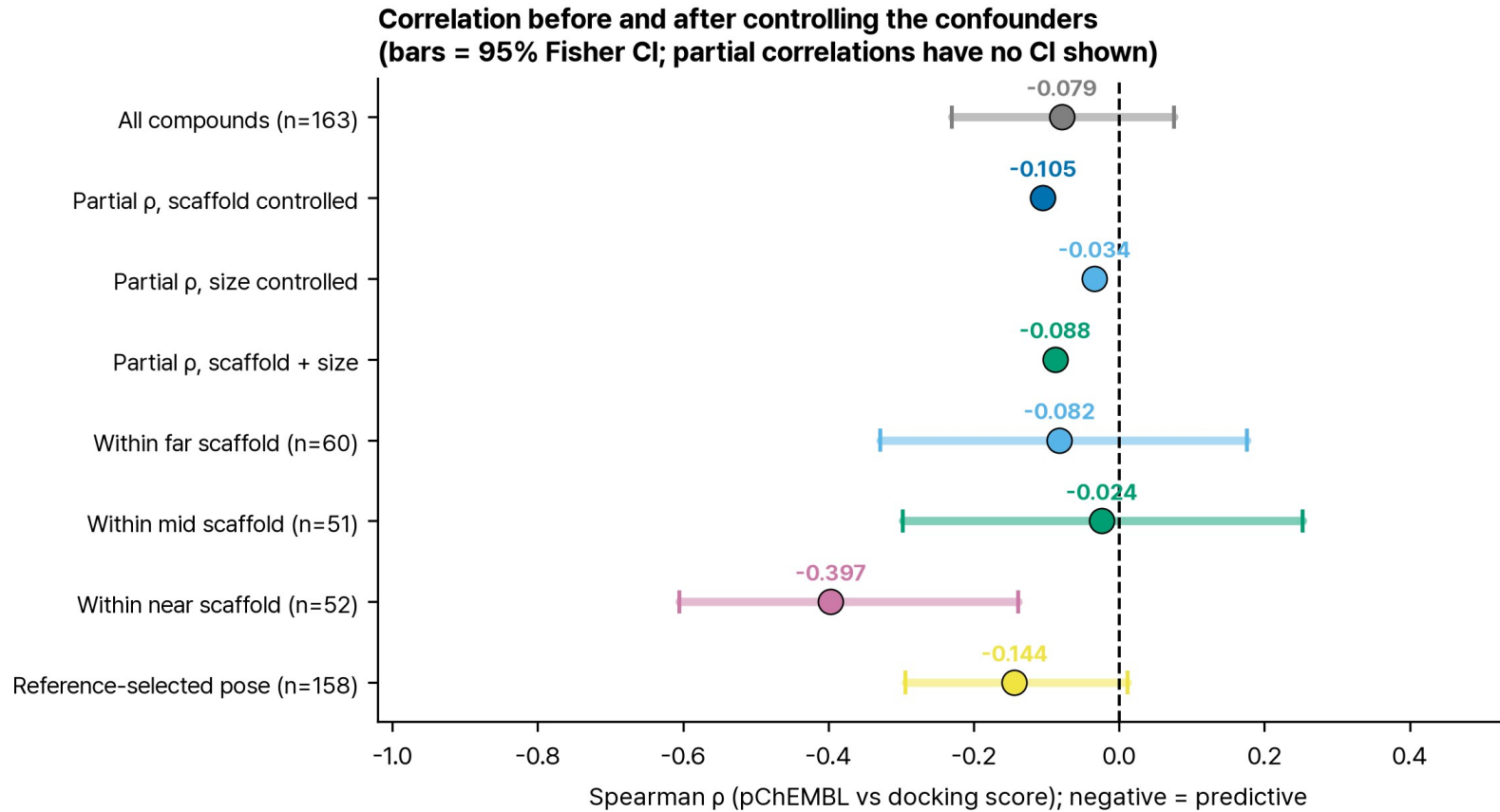
형식전하는 점수에 닿지 못하고, 바뀐 수소결합 타이핑도 그 질소가 결합 거리 밖이라 항 값이 움직이지 않았다.

무너진 원인은 골격도, 설계도, 프로토콜도 아니었다

① 옛 데이터에 골격 통제	-0.538 → -0.532	감쇠 1.2%
② 옛 데이터의 점수 vs Tanimoto	-0.131	p = 0.48923
③ 옛 설계를 새 데이터에 재현	중앙값 -0.148	-0.4 미만 4.7%
④ 옛 30건을 새 프로토콜로 재도킹	-0.538 → -0.527	점수 상관 +0.997

네 검정이 모두 후보를 배제한다. 원인은 그 화합물 집합 자체이며, 어떤 성질 때문인지는 이 데이터로 더 좁히지 못했다.

교란을 통제해도, 대역을 나눠도 신호는 없다



전체 **-0.079** 골격 통제 **-0.105** 골격+크기 **-0.088**

한 대역만 유의하지만, 그 신호는 칸 하나에 얹혀 있다

-0.397

near 대역 p ($p = 0.00365$)

0.792

AUC 95% CI [0.64, 0.95]

-0.219

전수 칸 제외 시 p

이 결과에 무게를 실을 수 없다

(a) AUC 신뢰구간이 사전 기준 0.7 을 포함한다 (b) 전수(census)인 약함 칸을 빼면 유의하지 않다 (c) 그 칸의 역가가 어셈블리 바닥값에 몰려 있다

우리가 점수를 매긴 자세의 81%는 결정 자세 틀 밖에 있다

4.50 Å

1위 자세 MCS-RMSD 중앙값

19.0%

2 Å 기준 통과 (전체)

1.8%

far 대역 통과율

25.0%

near 대역 통과율

이 지표가 무엇을 재는지 분명히 해 둔다.

실데나필 외의 화합물에는 실험 결정 자세가 없다. 이 값은 “자세가 맞는가”가 아니라 “공유 부분구조가 공결정 리간드 위에 겹치는가”를 잴다. 골격이 다른 far 대역에서는 해석이 특히 약하므로 대역별로 읽어야 한다.

정리 — 무엇을 말할 수 있고 무엇을 말할 수 없는가

정량 예측은 실패했다

Q^2 세 모델 모두 0 근처, 기준 0.3 에 미달

선별도 전체적으로는 작동하지 않았다

한 대역의 신호는 칸 하나에 의존

네 후보를 실험으로 제거했다

탐색 깊이 · 프로토네이션 · 프로토콜 · 골격 교란

남은 후보

물 제거 · 강제 수용체 · 단일 배좌 · holo 편향 · 채점 함수

실무 지침

- ① 재도킹 대조를 C1/C2 로 쪼개고 깊이를 흔들어 병목을 특정하라 ② 점수를 매긴 자세가 어디에 놓였는지 먼저 보고하라 ③ 벤치마크의 골격 분포를 통제하라

**같은 데이터로 세 판본, 세 결론.
매번 게이트는 전부 통과했다.**

오류를 찾은 것은 자동 검증이 아니라 외부 비평이었다. 게이트는 수치가 산출되었는지를 검사할 뿐, 결론이 데이터에서 따라 나오는지는 검사하지 못한다.

전 산출물 · 코드 · 리뷰 기록 공개

github.com/fourmodern/2026_aidrugdiscovery → Day06_LLM_Agent/pde5_harness